

Storytelling Departamento de Operaciones y Gestión de Inventario.

S3:

- Presentación

Hola, somos Irene y Andrés, analistas de datos del equipo de Operaciones y Gestión de Inventario.

- Objetivos

Durante esta semana en nuestro equipo hemos trabajado sobre “cómo afecta el número de habitaciones, baños y camas disponibles a la disponibilidad media de los alojamientos y si hay diferencias entre ciudades”.

Para ello hemos aplicado un modelo de Regresión Lineal de Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS), para el global de los datos, y posteriormente disgregado por ciudad, para obtener la influencia de las variables seleccionadas (habitaciones, camas y baños) en el nivel de ocupación.

- Resultados del análisis (conclusiones)

Hemos concluido la primera fase de nuestro análisis explicativo evaluando el impacto de las variables predictoras (habitaciones, camas y baños) sobre la disponibilidad media.

El análisis inicial se ha basado en el modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS), del que hemos obtenido un R^2 de 0.006, lo cual implica menos de un 1% de influencia. Por tanto, este análisis ha demostrado que las variables valoradas (número de habitaciones, camas y baños) explican una proporción insignificante de la variabilidad en la ocupación mensual.

Esta conclusión se mantiene incluso al profundizar en el análisis por ciudad, donde los resultados son igualmente débiles. Además, el modelo reveló dos problemas técnicos que invalidan su uso:

- Por un lado, hemos observado la presencia de Multicolinealidad (Redundancia) en el modelo. Lo que dificulta determinar el impacto real de ninguna de las dos variables que se interfieren entre sí.
- Diagnóstico VIF: Esta redundancia fue confirmada mediante el cálculo del Factor de Inflación de la Varianza (VIF). Pudimos comprobar que las variables *Camas* y *Habitaciones* están altamente correlacionadas, por lo que sus coeficientes no son fiables. Esto nos lleva a eliminar la variable redundante con mayor peso si quisiéramos estabilizar el modelo.

Al analizar las diferencias por ciudades podemos ver que esta conclusión se mantiene. Incluso en el mercado más sensible, Menorca, el poder explicativo no supera el 3.7%. En el resto de ciudades, la influencia es prácticamente nula.

Con todo esto, podemos concluir que en ninguna ciudad las variables propuestas (nº de habitaciones, camas y baños) son un factor explicativo relevante para la ocupación, ya que el mejor indicador es inferior al 4%. Por tanto consideramos que deben buscarse otras variables que expliquen la variabilidad en los niveles de ocupación para cada ciudad, lo que requiere un ajuste inmediato en nuestra estrategia de modelado.

- Accionables (propuestas de negocio)

En base al análisis y sus conclusiones proponemos 3 estrategias de negocio:

1. Una propuesta en la estrategia de modelado: Cambio en el foco del análisis.

La evidencia estadística exige que cambiemos el foco del análisis de las variables seleccionadas (camas, habitaciones y baños) a otras variables.

- La estrategia consiste en una redefinición del Modelo Explicativo. Descartar las variables de tamaño y migrar a uno o varios modelos nuevos centrados en métricas de mercado y calidad que muestren causalidad con la ocupación.
- Las acciones necesarias son:
 1. Identificar nuevas variables del dataset (e.j., price, review_score, neighbourhood_type).
 2. Construir y segmentar modelos OLS (Mínimos Cuadrados Ordinarios) independientes por ciudad para determinar los factores explicativos específicos de cada mercado y captar diferencias locales.
 3. Comparar coeficientes y detectar qué impulsa la ocupación en cada ciudad.
- Los recursos necesarios son:
 - Python
 - Equipo de operaciones y gestión de inventario

2. Una Propuesta de gestión de inventario:

- La estrategia que proponemos consiste en realizar una evaluación de la Cartera Actual (nuestro inventario) y cuantificar la brecha entre el inventario disponible y el inventario ideal definido por los nuevos modelos explicativos.

- Las acciones necesarias serían:
 1. Aplicar los nuevos modelos explicativos de cada ciudad a la cartera de alojamientos actual.
 2. Calcular el porcentaje de inventario que cumple con las características de alta ocupación.

- En cuanto a los recursos necesarios contemplamos:
 - Python
 - Una nueva Métrica Clave: El Porcentaje de Inventario Óptimo (PIO), el cual habría que definir.